

CH. 5

邏輯判斷：及格了嗎？

HORAZON

應用程式設計

本章目標

1. 學習 **布林值 (Boolean)**：真 (True) 與 假 (False)
2. 學習 **比較運算子**：大於、小於、等於
3. 學習 **If 判斷式**：如果...就...
4. 實作一個「成績判斷」App

什麼是「判斷」？

生活中我們隨時都在做判斷：

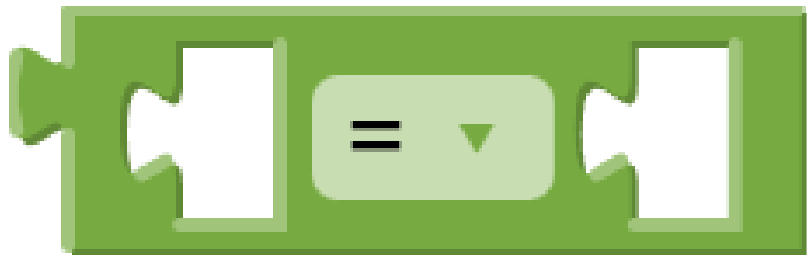
- **如果** 下雨，**就** 帶傘。
- **如果** 肚子餓，**就** 吃飯。
- **如果** 考 60 分以上，**就** 及格；**否則** 不及格。

在程式裡，我們用 If / Then / Else 來寫這些邏輯。

比較運算子 (MATH)

電腦只懂數字，我們需要用符號告訴它怎麼比大小：

- $=$ (等於)
- $>$ (大於)
- $<$ (小於)
- $>=$ (大於等於)
- $<=$ (小於等於)
- $\neq$ (不等於)



這個積木在 Logic (邏輯) 抽屜裡。

實作：成績判斷 APP

畫面設計

1. 標籤：顯示「請輸入分數：」
2. 文字輸入盒 (TextBox)：改名 輸入盒_分數
3. 按鈕 (Button)：改名 按鈕_檢查，文字改「檢查」
4. 標籤 (Label)：改名 標籤_結果，顯示結果

程式設計：判斷及格

我們希望：

- 輸入 60 分以上 -> 顯示「及格」
- 輸入 59 分以下 -> 顯示「不及格」

使用 控制 -> 如果-則-ELSE 積木



所有的判斷積木



思考一下：防呆機制

如果使用者輸入 "ABC" 或是 "-100" 怎麼辦？

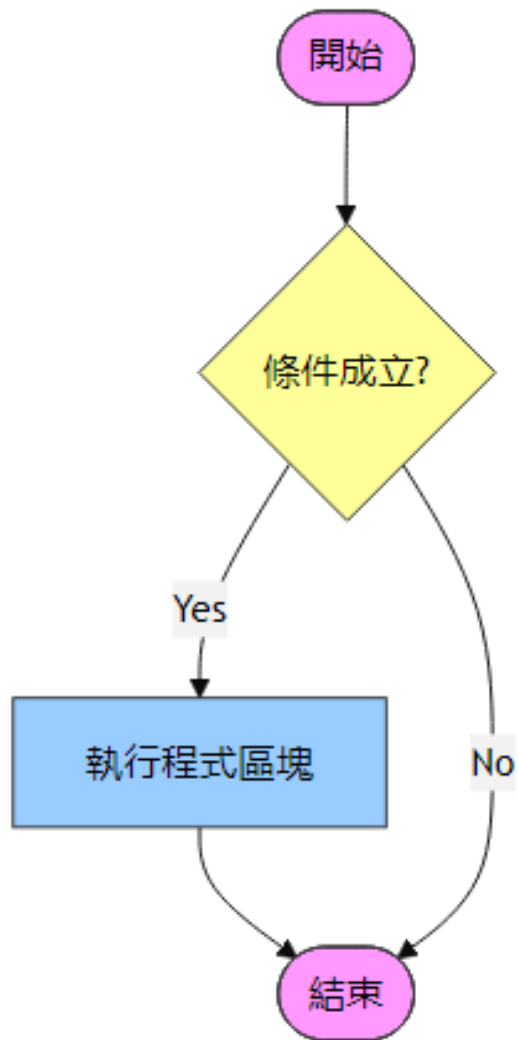
程式可能會當機，或者顯示奇怪的結果。

這時候我們就需要更多的 If 來檢查：

1. **如果** 輸入是空的？
2. **如果** 分數超過 100？
3. **如果** 分數低於 0？

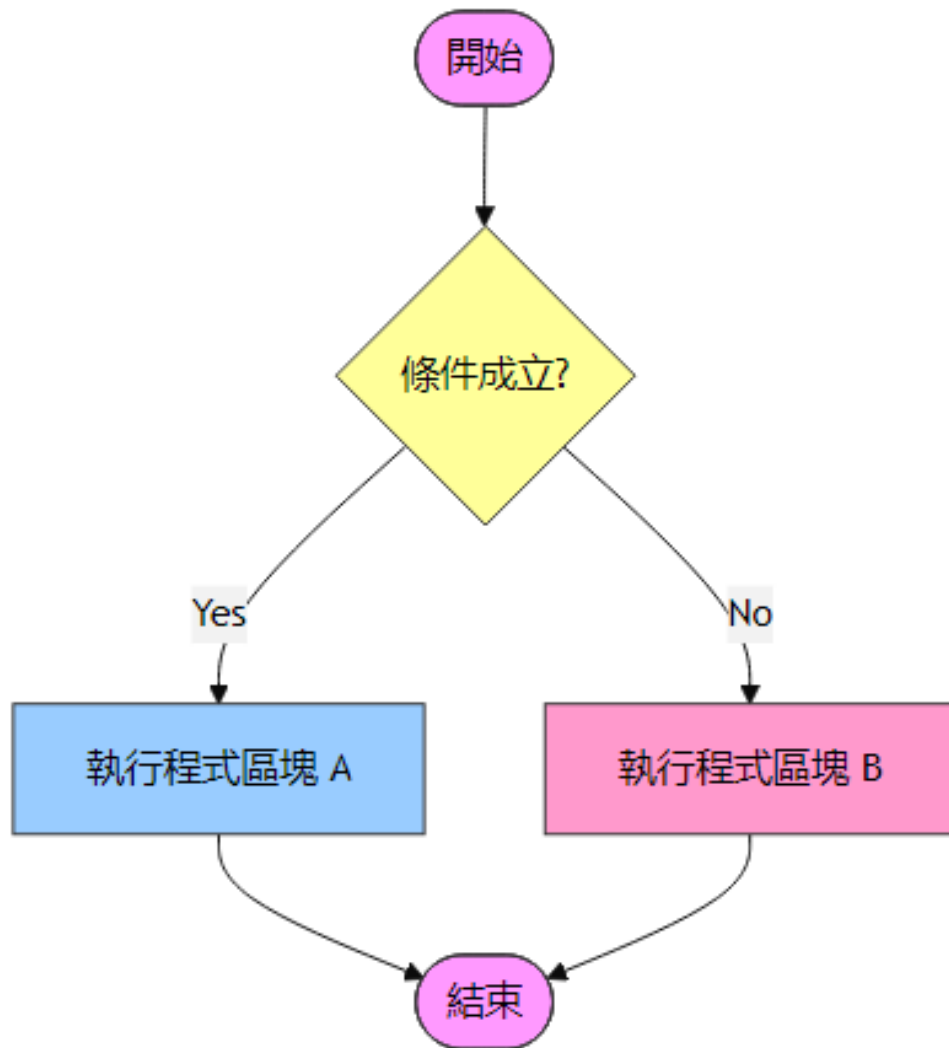
流程圖：單一選擇 (IF)

只有在 **條件成立 (True)** 時，才執行動作。



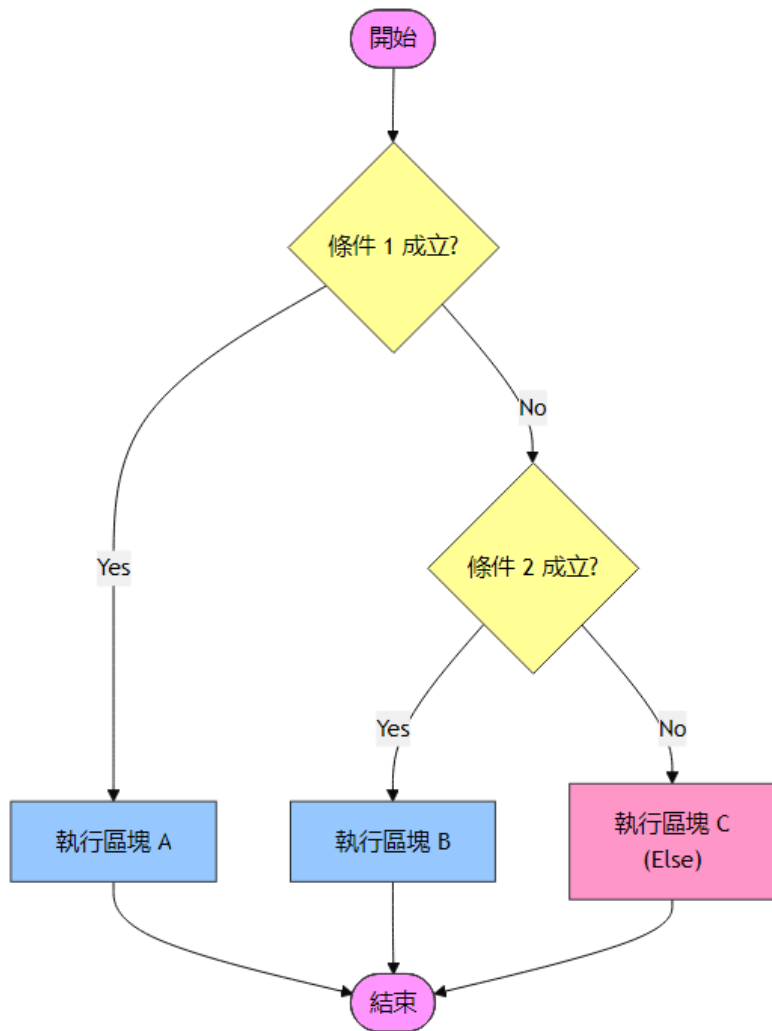
流程圖：二擇一 (IF-ELSE)

條件成立 做 A，不成立 做 B。



流程圖：多重選擇 (IF-ELSEIF-ELSE)

檢查多個條件，找到第一個成立的執行。



重點回顧

- If ... Then: 只有條件成立才執行。
- If ... Then ... Else: 條件成立做 A，不成立做 B。
- **比較運算子**: 用來產生 True 或 False 的條件。